

西安电子科技大学

试题

题号	一	二	三.1	三.2	三.3	三.4	三.5	三.6	总分
分数									

注意：闭卷考试，时间 120 分钟，满分 100 分。

一、单项选择题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设 A, B 是随机事件，且 $AB = \overline{A}\overline{B}$ ，则 ()。

(A) $A \cup B = \emptyset$

(B) $A \cup B = \Omega$

(C) $A \cup B = A$

(D) $A \cup B = B$

2. 设随机变量 X, Y, Z 相互独立，且 $X \sim N(1, 2), Y \sim N(2, 3), Z \sim N(3, 5)$ ，

记 $p_1 = P(X < Y)$ ， $p_2 = P(Y < Z)$ ，则 ()。

(A) $p_1 > p_2$

(B) $p_1 < p_2$

(C) $p_1 = p_2$

(D) 不能确定

3. 设随机变量 X 服从指数分布，则随机变量 $Y = \min\{X, 2\}$ 的分布函数 ()。

(A) 是连续函数

(B) 至少有两个间断点

(C) 是阶梯函数

(D) 恰好有一个间断点

4. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立同分布， $EX_i^k = \mu_k (i=1, 2, \dots, n)$ ，则

由切比雪夫不等式，有 $P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right) \leq ()$ 。

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$

(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$

(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

5. 设随机变量 $X \sim t(n) (n > 1)$ ，则 $Y = \frac{1}{X^2} \sim ()$ 。

(A) $\chi^2(n)$

(B) $\chi^2(n-1)$

(C) $F(n, 1)$

(D) $F(1, n)$

二、填空题(每小题 4 分，共 20 分)

1. 设新冠肺炎病毒的发病率为 0.01，现做核酸进行检测，设 A 表示“检测者

被感染”， B 表示“检测结果呈阴性”，已知核酸检测的可靠性为 $P(B|A) = 0.4$ ， $P(B|\bar{A}) = 1$ ，若一个人核酸检测结果为阴性，则这个人实际被感染的概率为_____.

2. 设 X 有严格单调上升连续分布函数 $F(x)$ ，令 $Y = F(X)$ ，则 $EY^2 =$ _____.

3. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; 0)$ ，则 $P(X < 0, Y > 0) =$ _____.

4. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ ($n \geq 2$) 为来自总体 X 的一个简单

随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$ ，令 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$ ，则 $EY =$ _____.

5. 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值 $\bar{x} = 9.5$ ，参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间的置信上限为 10.8，则参数 μ 的置信度为 0.95 的双侧置信区间为_____.

三、解答题（每小题 10 分，共 60 分）

1. 袋中有 8 只球，其中 4 白球，4 只黑球，从袋中任取 4 只球放入甲盒，其余放入乙盒，然后分别从两盒中任取 1 只球. (1) 求两只球颜色相同的概率；(2) 在两只球颜色相同的条件下，试问放入甲盒的 4 只球有几只白球的概率最大.

2. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} \frac{ax}{1+x} + b, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 求 (1) 常数 a 、 b 及

X 的概率密度 $f(x)$; (2) $Y = X^2$ 的概率密度 $f_Y(y)$; (3) 概率 $P(1 \leq X \leq 2)$.

3. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 的概率分布为 $P(X=0) = P(X=2) = \frac{1}{2}$,

Y 的概率密度为 $f(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, (1) 求 $P(Y \leq EY)$; (2) 求 $Z = X + Y$

的概率密度.

4. 袋中有 1 只红球、2 只黑球与 3 只白球, 现无放回地从袋中取球两次, 每次取一只球. 以 X, Y, Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数. (1) 求 $P(X=1|Z=0)$; (2) 求二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (3) 求 X, Y 的相关系数 ρ_{XY} .

5. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu_0, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，其中 μ_0 已知， $\sigma^2 > 0$ 未知. (1) 求参数 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$ ；(2) 问 $\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计量？(3) $\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的一致（相合）估计量？

6. 设某厂生产的一种钢索，其断裂强度 X (kg/cm^2) 服从正态分布 $N(\mu, 40^2)$ ，从中选取一个容量为9的样本，得 $\bar{x} = 780 \text{ kg/cm}^2$ ，能否据此认为这批钢索的断裂强度为 800 kg/cm^2 ($\alpha = 0.05, z_{0.025} = 1.96$)？